



[illegible]



Uczniowie klasy VIIIa: Ania, Basia, Celina i Darek wyznaczyli zmienną  $b$  ze wzoru  $P = \frac{a+b}{2} \cdot h$ . W poniższej tabeli przedstawiono rezultaty ich pracy. Który z uczniów poprawnie wykonał to zadanie?

| Uczeń    | Ania                   | Basia                  | Celina                 | Darek                  |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rezultat | $b = \frac{hP - a}{2}$ | $b = \frac{2P}{h} - a$ | $b = \frac{hP}{2} - a$ | $b = \frac{2P - a}{h}$ |

- A. Ania                      B. Basia                      C. Celina                      D. Darek

Trójkąty prostokątne ABC i DEF są podobne. Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 5 cm i 12 cm, a przeciwprostokątna trójkąta DEF ma długość 26 cm. Jaką długość ma krótsza przyprostokątna trójkąta DEF?

- A. 2,5 cm                      B. 10 cm                      C. 13 cm                      D. 24 cm

Która cyfra znajduje się w rzędzie jedności liczby  $1 + (1 + 2^{2022})^{2022}$ ?

- A. 2                      B. 5                      C. 6                      D. 8

Liczba całkowita  $a$  spełniająca warunek  $a < \sqrt{11^2 - 7^2} < a + 1$  jest równa

- A. 6                      B. 7                      C. 8                      D. 9

Pani Ania przejechała trasę dwa razy dłuższą niż pan Wojtek. Czas przejazdu pani Ani stanowił  $\frac{2}{3}$  czasu przejazdu pana Wojtka. Ile razy szybciej jechała pani Ania?

- A. 1.5                      B. 2                      C. 2.5                      D. 3

Graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy mają po tyle samo krawędzi. Graniastosłup ma 10 ścian. Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Graniastosłup ma 20 wierzchołków.  
B. Ostrosłup ma 13 ścian.  
C. Graniastosłup ma 16 krawędzi.  
D. Ostrosłup ma 12 wierzchołków.

**Brudnopis** (nie jest oceniany)

[illegible]

Wnuczek ma tyle miesięcy ile dziadek ma lat. Razem mają 91 lat. Ile lat ma dziadek, a ile wnuczek? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

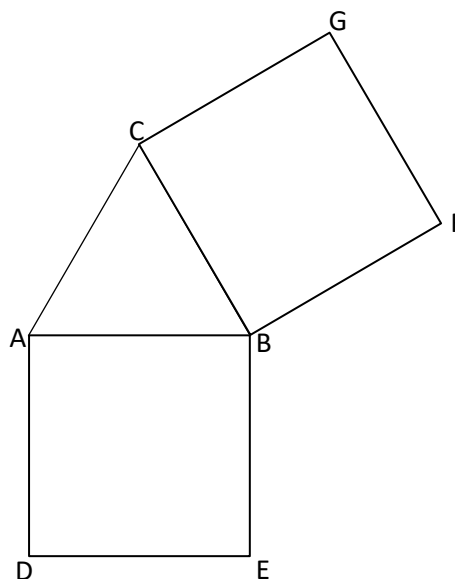
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Stolarz wykonał w ciągu jednego dnia 230 listewek. Okazało się, że przekroczył plan o 15%. Ile listewek zaplanował wykonać w ciągu tego dnia? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

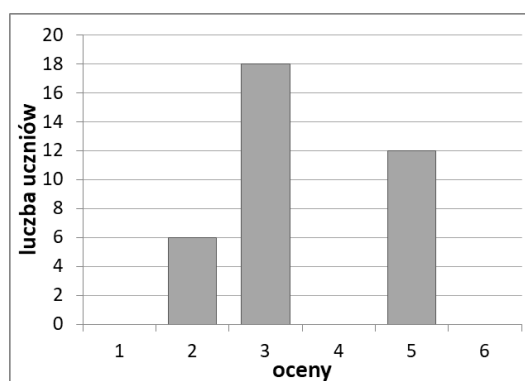
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

**Zadanie 23.** (2 p.)

Na bokach AB i BC trójkąta równobocznego ABC zbudowano kwadraty (patrz rysunek). Wyznacz miarę kąta wypukłego CFE. Zapisz obliczenia i odpowiedź.

**Zadanie 24.** (3 p.)

Pusty duży słoik o pojemności 4 litrów waży 1,4 kg, a mały słoik o pojemności 0,7 litra waży 0,3 kg. Mały słoik pełny miodu waży 1,14 kg. Ile waży duży słoik pełny miodu? Zapisz obliczenia i odpowiedź.



Trapez prostokątny ma pole równe  $24 \text{ cm}^2$ . Krótsza przekątna dzieli go na dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Wyznacz długość dłuższej przekątnej tego trapezu.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

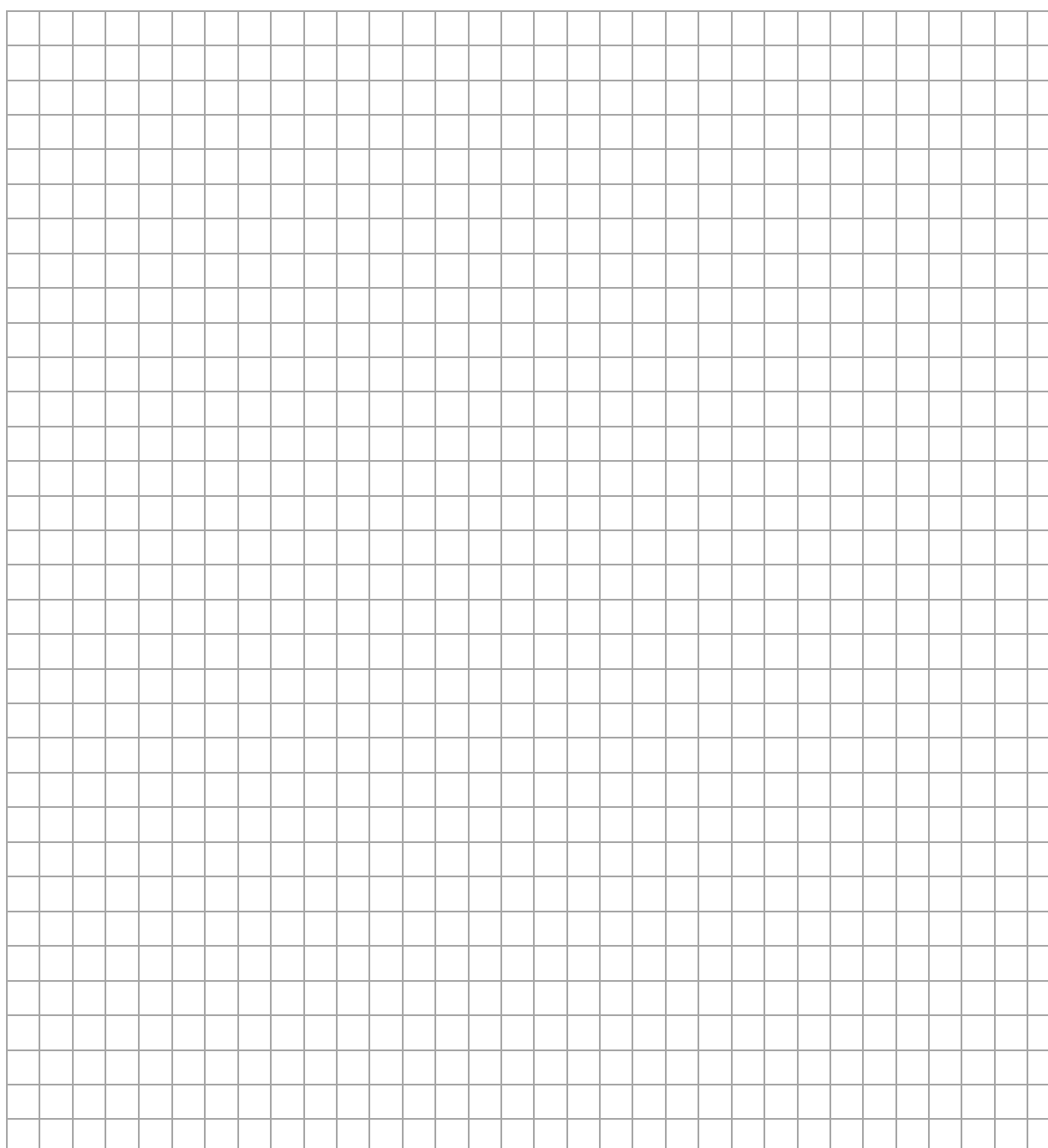
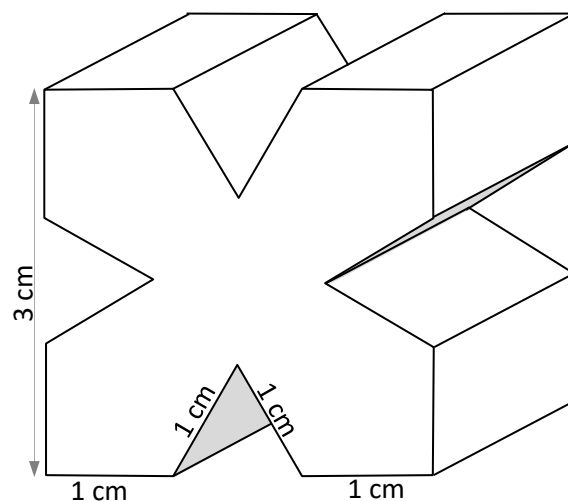


**Zadanie 27.** (4 p.)

Z sześcienniej kostki o krawędzi 3 cm wycięto cztery jednakowe graniastoslupy (patrz rysunek).

Wyznacz objętość otrzymanej bryły.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.